



2.1 Modelos lineales

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un modelo lineal $y=mx+c$ describe una tasa de cambio constante: m es la pendiente (cambio en y por unidad de aumento en x) y c es el intercepto en y (valor de y cuando $x=0$). Los modelos lineales se construyen a partir de una tasa y un valor fijo/inicial, o se ajustan a dos puntos de datos, y se usan para predecir valores dentro de un dominio razonable para el contexto. Extrapolar mucho más allá de los datos usados para construir el modelo implica riesgo, ya que la relación real podría no mantenerse lineal.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un gáster cobra una tarifa de visita de \$45 más \$30 por hora trabajada. (a) Escribe un modelo lineal $C(h)$ para el costo total en función de las horas trabajadas h . (b) Encuentra el costo de un trabajo de 3.5 horas.

Solución: (a) $C(h)=45+30h$. (b) $C(3.5)=45+30(3.5)=45+105=\150 .

Chequeo rápido · alternativas

Una recta pasa por (2,7) y (5,16). ¿Cuál es su pendiente?

- A 2
- B 3
- C 4.5
- D 9

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una empresa de arriendo de autos cobra una tarifa fija de \$60 más \$0.25 por km recorrido. (a) Escribe un modelo lineal $C(d)$ para el costo total en función de la distancia recorrida, d km. (b) La cuenta de un cliente es de \$145. Encuentra la distancia recorrida. (c) Indica una restricción adecuada para el dominio de d en este contexto. [5]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

(a) $C(d)=60+0.25d$. (b) $145=60+0.25d \rightarrow 85=0.25d \rightarrow d=340$ km. (c) $d \geq 0$ (en la práctica también está acotado superiormente por el rango del vehículo o el período de arriendo).

Respuesta del chequeo rápido

B. Pendiente = $(16-7)/(5-2) = 9/3 = 3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.